

太原理工大学 编译原理 B 试卷 B

考试方式：闭卷

适用专业：计算机 2101-06 级 考试日期：2024.1.5 时间：120 分钟 共 6 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、单项选择题(每小题 2 分,共 20 分)

- Chomsky3 型文法又称为_____。
A CSG (上下文有关文法) B CFG (上下文无关文法)
C PSG (短语结构文法) D RG (正则文法)
- DFA 与 NFA 的不同之处在于_____。
A DFA 只能含有一个终止状态,而 NFA 可以含有多个终止状态
B DFA 与 NFA 所描述的字符串集合不同
C DFA 只能含有一个初始状态,而 NFA 可以含有多个初始状态
D DFA 与 NFA 使用的构造技术和对象不同
- 下面逆波兰式(后缀式)中,能正确表示算术表达式 $(a+b)*c+d$ 的是_____。
A $abcd++*$ B $ab+cd++$
C $ab+cd+*$ D $ab+c*d+$
- SLR(1) 的项目集中可能会出现_____冲突。
A 移进-移进 B 移进-归约 C 待约-归约 D 待约-待约
- 以下不属于中间语言的是_____。
A 三元式 B 抽象语法树
C 语法树 D 四元式
- 编译过程一般包括_____五部分。
A 词法分析、语义分析、语法分析、优化、目标代码生成
B 词法分析、语法分析、语义分析、优化、目标代码生成
C 词法分析、语法分析、优化、语义分析、目标代码生成
D 词法分析、语义分析、优化、语法分析、目标代码生成
- 词法分析后一般将单词分为_____。

- 标识符、常数、关键字 B 标识符、常数、特殊符号、变量
C 标识符、关键字 D 标识符、常数、关键字、特殊符号
- 以下不属于自底向上语法分析方法的是_____。
A LL(1) B LR(1) C SLR(1) D 简单优先分析法
- 由文法的开始符号出发通过若干步推导产生的符号串是_____。
A 语言 B 句型 C 句子 D 句柄
- 简单优先分析法每次都是对_____进行归约。
A 短语 B 最左素短语 C 素短语 D 句柄

二、给定下列语句,首先展开,再写出优化前后的四元式序列(20 分)。

```

i=0;
while(i<100 && y<500){
    x=i*(b+c);
    y=x+i;
    i=i+1;
}
    
```

三、给定文法 $G[S]$: (共 20 分)

$$S' \rightarrow S$$
$$S \rightarrow L=R \mid R$$
$$L \rightarrow *R \mid id$$
$$R \rightarrow L$$

1. 请构造该文法的 LR(1) 项目集的规范族。(10 分)
2. 请构造该文法的 LR(1) 分析表。(10 分)

答:

四、应用题 (20 分)

对于正规表达式 $0^*(0 \mid 10)^*0^*$, 构造其 NFA 和最小状态 DFA

五、已知文法 $G[s]$: (20 分)

$$S \rightarrow aBc \mid bAB$$
$$A \rightarrow aAb \mid b$$
$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

请完成以下工作:

- 1) 求各产生式的 FIRST 集, FOLLOW(A) 和 FOLLOW(B), 以及各产生式的 SELECT 集
- 2) 构造 LL(1) 分析表
- 3) 对符号串 baabbb 进行分析